

## Optimum Investments

**Optimum Investments S.A.** es una sociedad de inversiones que administra un portafolio propio, financiado mediante una combinación de capital y deuda. Durante sus primeros años, la empresa concentró su gestión financiera en la búsqueda de rentabilidad individual para los activos y en el costo contractual de las fuentes de financiamiento. A medida que el balance creció, este enfoque comenzó a mostrar limitaciones: decisiones razonables vistas de manera aislada podían amplificar la exposición conjunta del patrimonio a cambios en tasas de interés, tipos de cambio y otros precios de mercado.

A comienzos de 2026 se incorporó a la empresa una nueva *Chief Financial Officer* (CFO). Su primera revisión del balance mostró que la volatilidad del patrimonio económico había aumentado incluso en periodos en los que la rentabilidad promedio de los activos se mantenía dentro de las metas. La principal preocupación de la CFO no es únicamente cuánto gana cada inversión o cuánto cuesta cada deuda, sino cómo se comporta el valor neto de la compañía cuando las variables de mercado se mueven simultáneamente.

Tras este diagnóstico, el Directorio ha pedido a la CFO focalizar su atención en fortalecer la rentabilidad esperada de la compañía, controlar el costo de financiamiento y mitigar el riesgo patrimonial. Por el momento, la política financiera de **Optimum Investments** no autoriza el uso de derivados. En consecuencia, la gestión deberá realizarse mediante decisiones sobre el propio balance: compra y venta de activos, cambios de moneda y plazo, mantenimiento de liquidez, prepago o refinanciamiento de obligaciones y elección entre deuda a tasa fija o flotante.

La CFO considera que el problema es suficientemente complejo como para requerir una herramienta de optimización. El modelo deberá reconocer que activos y pasivos reaccionan de manera diferente a los mismos factores de mercado y que, en varios de los casos, una decisión que parece conveniente en un solo periodo puede dejar de serlo cuando se considera el horizonte completo. La empresa ya tiene una política interna que permite el uso de agentes de inteligencia artificial para acelerar el desarrollo de algoritmos, siempre y cuando la calidad de los resultados pueda ser corroborada por un analista experto. Se ha decidido usar como muestra histórica para fines analíticos el intervalo de datos 2021-2025 y la posición al 31 de diciembre de 2025.

A continuación se detalla la estructura financiera de la compañía al 31 de diciembre de 2025.

### Cuadro 1 Posición de activos

(Cifras monetarias en S/ millones equivalentes. Los cupones flotantes se referencian a segmentos de la curva *forward*)

| Código | Posición                  | Moneda | Tipo           | Monto | Cupón/Tasa         | Vcto. | Observación                 |
|--------|---------------------------|--------|----------------|-------|--------------------|-------|-----------------------------|
| A01    | Caja PEN                  | PEN    | Caja           | 150.0 | PEN overnight      | n.a.  | Remuneración de corto plazo |
| A02    | Bono PEN Fijo 2030        | PEN    | Bono fijo      | 180.0 | 6.25% fijo         | 2030  | Bullet; cupón semestral     |
| A03    | Bono PEN Flotante 2031    | PEN    | Bono flot.     | 160.0 | PEN Fwd S2 + 1.25% | 2031  | Reset semestral             |
| A04    | Bono USD Fijo 2032        | USD    | Bono fijo      | 150.0 | 4.75% fijo         | 2032  | Bullet; cupón semestral     |
| A05    | FRN USD 2030              | USD    | Bono flot.     | 140.0 | USD Fwd S1 + 0.90% | 2030  | Reset trimestral            |
| A06    | ETF renta variable global | USD    | Renta variable | 220.0 | n.a.               | n.a.  | Posición de mercado en USD  |

**Cuadro 2 Posición inicial de pasivos**

(Los flujos contractuales y las reglas de reajuste se presentan en el archivo Excel adjunto)

| Código | Posición                   | Moneda | Tasa     | Saldo | Cupón / referencia | Vcto. |
|--------|----------------------------|--------|----------|-------|--------------------|-------|
| L01    | Préstamo PEN CP flotante   | PEN    | Flotante | 120.0 | PEN Fwd S1 + 1.50% | 2027  |
| L02    | Bono PEN Fijo 2029         | PEN    | Fija     | 150.0 | 7.00% fijo         | 2029  |
| L03    | Bono PEN Fijo 2036         | PEN    | Fija     | 180.0 | 8.10% fijo         | 2036  |
| L04    | Préstamo PEN Flotante 2032 | PEN    | Flotante | 110.0 | PEN Fwd S2 + 1.75% | 2032  |
| L05    | Bono USD Fijo 2031         | USD    | Fija     | 140.0 | 5.40% fijo         | 2031  |
| L06    | Préstamo USD Flotante 2035 | USD    | Flotante | 100.0 | USD Fwd S1 + 1.60% | 2035  |

La posición inicial asciende a S/ 1,000 millones de activos, S/ 800 millones de pasivos y S/ 200 millones de patrimonio neto económico.

**Información histórica, valorización y factores de riesgo**

Para estimar el comportamiento conjunto de los activos y pasivos, se adjunta el archivo Optimum\_Investments\_DatosCaso.xlsx. La base contiene 60 observaciones mensuales de fin de mes, desde enero de 2021 hasta diciembre de 2025, de curvas PEN y USD, tipo de cambio PEN/USD y un índice de renta variable en USD. El archivo incorpora además los supuestos operativos necesarios para los Casos A-E, los costos de reestructuración, alternativas de nueva deuda, spreads de calibración y un árbol de escenarios de referencia para el Caso D.

Las curvas de tasas se dividen en cinco segmentos comunes para Soles y Dólares, delimitados por seis nodos spot: overnight (O/N, tratado como 0 días para fines del ejercicio), 1Y, 3Y, 5Y, 10Y y 20Y. Para cada fecha se dispone de tasas spot cupón cero en esos seis nodos y de cinco tasas forward por segmento. Las tasas forward representan el tramo O/N-1Y, 1Y-3Y, 3Y-5Y, 5Y-10Y y 10Y-20Y, respectivamente.

**Cuadro 3 Segmentación de las curvas de tasas**

(Segmentación común para PEN y USD; cada segmento está delimitado por dos nodos spot)

| Segmento | Rango         | Nodos spot | Forward / swap |
|----------|---------------|------------|----------------|
| S1       | O/N a 1 año   | O/N y 1Y   | 0D-1Y          |
| S2       | >1 a 3 años   | 1Y y 3Y    | 1Y-3Y          |
| S3       | >3 a 5 años   | 3Y y 5Y    | 3Y-5Y          |
| S4       | >5 a 10 años  | 5Y y 10Y   | 5Y-10Y         |
| S5       | >10 a 20 años | 10Y y 20Y  | 10Y-20Y        |

La valorización de los instrumentos de renta fija deberá realizarse a partir de sus flujos de caja. Las tasas spot se interpretarán como tasas efectivas anuales y el tiempo se expresará en años ACT/365. Para vencimientos entre nodos se interpolará linealmente la tasa cero. En un bono de tasa fija, los flujos conocidos se descuentan con la curva spot de la moneda correspondiente más el spread constante de calibración del instrumento incluido en el Excel. En un instrumento de tasa flotante, los cupones futuros se proyectan utilizando el segmento forward de referencia más el spread contractual y luego se descuentan con la curva spot más el spread de calibración. Las posiciones en USD se convierten a PEN empleando el tipo de cambio de cada escenario. El spread de calibración no es un factor de riesgo adicional: se mantiene constante y permite que la valorización base reproduzca el monto de mercado informado al 31 de diciembre de 2025.

En caso de ser necesario usar sensibilidades (KRD, duración u otras), deberán estimarse a partir del modelo de valorización. Para la medición de riesgo, el vector completo contiene seis nodos spot PEN, cinco segmentos forward PEN, seis nodos spot USD, cinco segmentos forward USD, PEN/USD y el factor de renta variable: 24 factores en total. A partir de los cambios históricos puede estimarse la matriz de covarianzas de factores. El Excel incluye además una matriz de mapeo que identifica qué factores afectan a cada instrumento; dicha matriz es de incidencia y no contiene sensibilidades pre-calculadas.

Caso preparado por Roddy Rivas-Llosa M., CFA como base para la discusión en clase.

Una implementación posible consiste en estimar una matriz de sensibilidades  $M$  mediante revalorizaciones pequeñas de cada factor y combinarla con la matriz de covarianzas de factores  $\Sigma_F$ . Bajo una aproximación local,  $\Delta V \approx M \cdot \Delta F$  y  $\Sigma_V = M \cdot \Sigma_F \cdot M^T$ . Alternativamente, puede aplicarse cada cambio histórico a la estructura de mercado vigente al 31 de diciembre de 2025 y revalorizar los flujos actuales, generando una distribución pseudo-histórica de pérdidas y ganancias. No es necesario reconstruir la cartera tal como habría existido en 2021-2025. Dado que parte de las tasas forward se deriva de la estructura spot,  $\Sigma_F$  puede ser singular o casi singular; no se requiere invertirla. Para simulaciones se recomienda bootstrap histórico, descomposición espectral/PCA u otro método que preserve semidefinición positiva.

## El encargo

Cada analista resolverá individualmente uno de los Casos A, B, C, D o E según la asignación que se indicará. Se permite y se espera el uso intensivo de herramientas de inteligencia artificial, pero el alumno será responsable de la formulación financiera, de la validación del algoritmo y de la interpretación de los resultados.

El producto principal será un prototipo funcional escrito en Python o JavaScript. Puede ejecutarse desde línea de comandos, notebook Colaboratory, aplicación web sencilla o interfaz equivalente. La sofisticación visual no forma parte del objetivo central: se evaluará que el programa lea datos, formule y resuelva correctamente el problema asignado, y produzca resultados reproducibles.

## Objetivo común

Construir un optimizador que permita comparar la posición inicial de **Optimum Investments** con una estructura alternativa de balance o de financiamiento, según el caso asignado, y que mida de forma explícita el efecto de esa decisión sobre las estadísticas de rentabilidad de los activos, costo de los pasivos y riesgo del patrimonio económico.

### Cuadro 4 Restricciones comunes de pesos

(Los límites se aplican únicamente al lado del balance que corresponda al ámbito de optimización de cada caso)

| Ámbito  | Dimensión     | Categoría                  | Mínimo | Máximo |
|---------|---------------|----------------------------|--------|--------|
| Activos | Moneda        | PEN                        | 40%    | 80%    |
| Activos | Moneda        | USD                        | 20%    | 60%    |
| Activos | Tipo          | Caja                       | 5%     | 20%    |
| Activos | Tipo          | Renta fija                 | 40%    | 75%    |
| Activos | Tipo          | Renta variable             | 0%     | 20%    |
| Activos | Concentración | Una posición               | 0%     | 35%    |
| Pasivos | Moneda        | PEN                        | 50%    | 80%    |
| Pasivos | Moneda        | USD                        | 20%    | 50%    |
| Pasivos | Tipo de tasa  | Fija                       | 45%    | 80%    |
| Pasivos | Tipo de tasa  | Flotante                   | 20%    | 55%    |
| Pasivos | Vencimiento   | Corto plazo ( $\leq 12m$ ) | 0%     | 25%    |
| Pasivos | Vencimiento   | Largo plazo ( $> 36m$ )    | 40%    | 100%   |
| Pasivos | Concentración | Una posición               | 0%     | 35%    |

Además de los límites del Cuadro 4, las estructuras optimizadas deberán impedir posiciones negativas, mantener un patrimonio neto económico no menor de S/ 120 millones, conservar un ratio Pasivos/Activos no mayor a 85% y respetar una caja mínima de S/ 80 millones cuando el caso incluya decisiones sobre activos. Estos límites se aplican a la estructura post-decisión; en simulaciones B y C los eventuales incumplimientos bajo escenarios extremos deben reportarse expresamente. En el Caso D deberán cumplirse en cada nodo de decisión y al término del árbol. La posición inicial se utiliza como benchmark y no necesita cumplir todos los límites objetivo.

Cuando el caso optimice solamente pasivos, las posiciones de activos permanecen exógenas y el monto total de financiamiento se mantiene en S/ 800 millones: toda reducción de una obligación debe compensarse con otra fuente de financiamiento. Cuando se optimicen ambos lados, el presupuesto inicial de activos se mantiene en S/ 1,000 millones y el de pasivos en S/ 800 millones; el ejercicio modifica composición, no crea capital ni elimina deuda. En el Caso D, luego de la primera fecha, ambos lados evolucionan por sus retornos/costos y todo rebalanceo debe ser autofinanciado. Ningún caso puede utilizar derivados como variable de decisión.

### **Horizonte y convenciones operativas**

Los Casos A, B, C y E utilizarán como horizonte base un año, desde el 31 de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026. El Caso D utilizará tres fechas de decisión —31/12/2025, 30/06/2026 y 31/12/2026— y una fecha terminal 30/06/2027.

La columna “Monto” representa el valor de mercado en PEN equivalente utilizado como presupuesto de posición. El “Notional native” del Excel representa el nominal contractual con el que se construyen los flujos. El spread de calibración permite reconciliar ambos conceptos sin introducir una curva de crédito adicional.

Para los Casos B y C, una metodología base consiste en convertir los cambios históricos mensuales en shocks sobre el mercado actual y obtener retornos/costos de cada posición mediante revalorización. Para el Caso C se recomienda complementar el bootstrap histórico con los escenarios de estrés incluidos en la hoja `Stress_Scenarios_C`.

Los Casos A y E deberán utilizar las alternativas de financiamiento y los costos de prepago/emisión de las hojas `Funding_Alternatives` y `Transaction_Costs`.

El Caso D puede utilizar directamente el árbol de referencia de la hoja `Scenario_Tree_D` o construir uno alternativo de complejidad equivalente y justificar sus probabilidades.

### **Requerimientos técnicos comunes**

- El programa deberá recibir todos los insumos mediante un archivo JSON estándar. El contrato de datos se especifica en el Anexo 1 e incluye nodos y segmentos de curva, historia de mercado, instrumentos, flujos, spreads de calibración, mapeo de factores, restricciones, costos de transacción, alternativas de financiamiento y parámetros específicos del caso. No se admitirán parámetros relevantes codificados directamente dentro de las funciones del optimizador.
- La salida deberá poder serializarse también a JSON e incluir, como mínimo, estado del solver, función objetivo, valorización inicial y final, posiciones óptimas, pesos por moneda y tipo, rentabilidad esperada de activos, costo esperado de pasivos, métricas de riesgo y verificación de restricciones.
- La solución deberá separar claramente: (i) lectura y validación del JSON, (ii) valorización de instrumentos desde flujos y curvas, (iii) estimación de factores, covarianzas y/o escenarios, (iv) construcción del problema de optimización y (v) presentación de resultados.
- Deberán existir pruebas simples que permitan verificar que el optimizador se comporta de manera razonable cuando se alteran tasas, retornos, límites de pesos o costos de transacción.
- El alumno deberá identificar por lo menos dos errores, simplificaciones inadecuadas o decisiones de diseño propuestas por la IA que hayan requerido revisión humana.
- Las curvas históricas deberán utilizarse para construir shocks, sensibilidades o retornos revalorizados sobre la cartera actual. No se permite tomar duración o DV01 como dato de entrada ya calculado. No se exige reconstruir precios históricos de instrumentos antes de su fecha de observación, ya que no se proporcionan fechas de emisión completas para todos ellos.
- La estructura de covarianzas debe derivarse de los cambios históricos de factores o de retornos históricos revalorizados. Si se emplea una matriz de mapeo, deberá explicarse cómo se convierten las incidencias en sensibilidades cuantitativas. Una matriz singular no constituye por sí sola un error: el

alumno deberá evitar inversiones innecesarias y utilizar bootstrap, PCA/descomposición espectral o regularización cuando corresponda.

### **Estadísticas mínimas por reportar**

- Rentabilidad esperada ponderada de los activos comprendidos en el ámbito del caso.
- Costo esperado ponderado de los pasivos comprendidos en el ámbito del caso.
- Patrimonio neto esperado al horizonte relevante y cambio respecto de la posición inicial.
- Volatilidad o dispersión del patrimonio entre escenarios; en el Caso C, adicionalmente CVaR.
- Pesos resultantes por moneda y por tipo de posición, con indicación explícita de los límites activos.
- Costos de transacción, prepago o refinanciamiento cuando correspondan.

### **Caso A – Optimización de la estructura de pasivos y del refinanciamiento**

El objetivo de este caso es determinar una estructura de financiamiento que reduzca el costo esperado de los pasivos sin concentrar excesivamente los vencimientos ni incrementar de manera inaceptable la exposición del patrimonio a tasas y monedas. Los activos permanecen fijos y el financiamiento total debe mantenerse en S/ 800 millones. El alumno podrá reducir obligaciones existentes y contratar las alternativas de nueva deuda especificadas en *Funding\_Alternatives*, considerando los costos de *Transaction\_Costs* y una penalización explícita por concentración de vencimientos. La volatilidad histórica de los costos deberá estimarse a partir de los segmentos spot/forward y del tipo de cambio que afectan a cada obligación.

1. Formule las variables de decisión necesarias para representar saldo por instrumento, deuda nueva, prepago y refinanciamiento a lo largo del horizonte.
2. Defina una función objetivo que combine costo financiero esperado, costos de prepago/refinanciamiento y una penalización por riesgo o concentración de vencimientos.
3. Incorpore los límites de moneda, tasa fija/flotante, vencimiento y concentración establecidos para pasivos en el Cuadro 4.
4. Muestre la estructura inicial y la estructura óptima, el calendario de vencimientos y las estadísticas de costo y riesgo antes y después de optimizar.
5. Explique por qué la solución obtenida tiene sentido financiero y qué cambiaría si las tasas de corto plazo subieran 200 puntos básicos.

### **Caso B – Optimización conjunta de activos y pasivos**

Este caso trata al patrimonio como el resultado conjunto de dos decisiones: cómo se invierte el activo y cómo se financia. El optimizador puede modificar simultáneamente las posiciones elegibles, pero deberá conservar S/ 1,000 millones de presupuesto de activos y S/ 800 millones de financiamiento al inicio. La covarianza entre activos y pasivos deberá construirse a partir de factores comunes de tasas y tipo de cambio, evitando tratarlos como bloques independientes. Los costos de reestructuración del Excel deben incorporarse para evitar soluciones de rotación gratuita.

1. Construya una función objetivo que maximice patrimonio esperado o rentabilidad patrimonial ajustada por una penalización de riesgo.
2. Modele de manera consistente los retornos de los activos y los costos de los pasivos bajo los mismos escenarios de mercado.
3. Implemente simultáneamente las restricciones de pesos por moneda y tipo de posición para activos y pasivos.
4. Compare la optimización conjunta con dos benchmarks: balance sin cambios y optimización separada de cada lado.
5. Identifique al menos un caso en que una decisión atractiva desde el punto de vista del activo empeore el riesgo del patrimonio por su interacción con los pasivos.

### **Caso C – Optimización del patrimonio utilizando CVaR**

El objetivo es optimizar la estructura conjunta de activos y pasivos dando especial importancia a escenarios de pérdida severa. En lugar de representar el riesgo únicamente con varianza o volatilidad, el alumno deberá incorporar Conditional Value at Risk (CVaR) sobre la pérdida patrimonial. El escenario base recomendado utiliza bootstrap de cambios históricos y los cuatro escenarios de estrés de Stress\_Scenarios\_C, con una probabilidad conjunta no menor a 5% para los escenarios de estrés. Puede emplearse otra distribución si se justifica y mantiene una cola adversa suficientemente informativa.

1. Genere o utilice un conjunto de al menos 100 escenarios coherentes de los 24 factores: seis nodos spot PEN, cinco segmentos forward PEN, seis nodos spot USD, cinco segmentos forward USD, PEN/USD y renta variable. Puede reducir dimensionalidad si justifica la técnica empleada. Incorpore además escenarios de estrés con probabilidad explícita.
2. Defina la pérdida patrimonial por escenario y calcule VaR y CVaR a un nivel no menor de 95%.
3. Formule una función objetivo que combine patrimonio esperado y CVaR mediante un parámetro de aversión al riesgo.
4. Aplique los límites de pesos de activos y pasivos y analice cómo cambia la solución cuando aumenta la aversión al riesgo.
5. Compare la solución CVaR con una solución que utilice solamente valor esperado o volatilidad y explique las diferencias observadas en la cola de pérdidas.

### **Caso D – Optimización intertemporal con árbol de escenarios**

En este caso las decisiones se distribuyen en el tiempo. El problema deberá reconocer que la empresa puede rebalancear cuando recibe nueva información, pero no puede tomar hoy decisiones utilizando información futura. Para garantizar que el ejercicio sea genuinamente intertemporal, el Excel incluye un árbol de referencia con estados “Tightening/Risk-off” y “Easing/Risk-on”, shocks de seis meses y probabilidades de transición dependientes del estado. El alumno puede utilizar dicho árbol o construir otro de complejidad equivalente. Las revalorizaciones de cada nodo deberán partir de los flujos remanentes y el rebalanceo deberá ser autofinanciado. Es posible que el balance pueda crecer por efecto de apalancamiento después de la primera fecha.

1. Utilice las fechas 31/12/2025, 30/06/2026 y 31/12/2026 como fechas de decisión y 30/06/2027 como fecha terminal, salvo que justifique una discretización equivalente. Construya el árbol con probabilidades condicionales explícitas.
2. Defina ecuaciones de evolución para activos, pasivos, caja y patrimonio que conecten cada periodo con el siguiente.
3. Implemente el modelo con incapacidad de ver el futuro: decisiones tomadas antes de una bifurcación deben ser idénticas para escenarios que comparten la misma historia.
4. Aplique en cada periodo los límites de pesos por moneda y tipo correspondientes a activos y pasivos.
5. Compare el óptimo multiperiodo con una estrategia que optimice solamente el primer periodo y mantenga luego las posiciones sin cambio. Explique por qué difieren.

### **Caso E – Evaluación de conveniencia de sustitución de deuda de tasa fija por deuda de tasa flotante**

La CFO desea saber si parte de la deuda a tasa fija debería ser prepagada o recomprada y sustituida por nueva deuda a tasa flotante. La decisión puede reducir el costo esperado si las tasas de referencia caen, pero también puede incrementar la volatilidad del gasto financiero y del patrimonio. No se utilizarán swaps ni otros derivados: la sustitución debe realizarse mediante una modificación real de la estructura de deuda. Las nuevas obligaciones flotantes elegibles serán las alternativas PEN y USD identificadas en Funding\_Alternatives; deben incorporarse los costos de prepagado y emisión de Transaction\_Costs y mantenerse el financiamiento total en S/ 800 millones.

1. Construya una variable de decisión que represente cuánto de cada obligación fija puede ser sustituido y por qué instrumento flotante elegible.

2. Incluya costos de prepago/recompra, spread de la nueva deuda, frecuencia de reajuste y el segmento forward de referencia. Valore la deuda fija y la flotante a partir de sus flujos bajo diferentes trayectorias de curvas.
3. Respete los límites de pesos por moneda, tasa fija/flotante, vencimiento y concentración de pasivos del Cuadro 4.
4. Calcule el costo esperado, la volatilidad del costo financiero y el impacto sobre el patrimonio para distintos niveles de sustitución, incluyendo 0% y el máximo permitido.
5. Determine el monto óptimo de sustitución bajo su criterio de decisión e identifique la tasa o trayectoria de tasas a partir de la cual la recomendación cambiaría.

## Entrega

Cada alumno entregará un archivo comprimido que contenga el código fuente, el JSON utilizado como input, el JSON de output generado por la ejecución final, un documento técnico breve y las instrucciones de ejecución. El archivo Excel histórico es material de entrada del caso; el alumno deberá convertir o serializar la información requerida al JSON estándar.

- Documento técnico: máximo 12 páginas, incluyendo resumen ejecutivo, formulación, supuestos, función objetivo, restricciones, algoritmo, resultados, análisis de sensibilidad y opinión del analista sobre las fortalezas y debilidades del modelo implementado. Se incluyen anexos adicionales que no cuentan para el límite de páginas (ver más abajo). Los archivos electrónicos deben ordenarse en carpetas y remitirse adjuntos en un ZIP.
- Código fuente reproducible en Python o JavaScript.
- Archivo input.json conforme al Anexo 1 y archivo output.json generado por el programa.
- Al menos cinco pruebas automáticas o reproducibles, incluyendo un caso simple, un cambio extremo de tasas y un conjunto de restricciones deliberadamente infactible.
- Anexo de uso de IA: prompts principales, decisiones tomadas con ayuda de IA y correcciones realizadas por el alumno.

## Cuadro 5 Criterios de evaluación

(Puntaje total: 20 puntos)

| Criterio                                                       | Puntos    |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Formulación financiera y matemática                            | 5         |
| Implementación del optimizador y cumplimiento de restricciones | 5         |
| Validación, pruebas y análisis de sensibilidad                 | 4         |
| Calidad técnica y reproducibilidad del software                | 3         |
| Interpretación financiera y uso crítico de IA                  | 3         |
| <b>Total</b>                                                   | <b>20</b> |

## ANEXO 1

### Contrato JSON estándar de entrada y salida

El software resultante deberá tomar todos sus insumos desde un archivo JSON. La finalidad de esta regla es separar el modelo de optimización de los datos y permitir que diferentes prototipos ejecuten el mismo problema. La versión 1.0 del contrato incorpora seis nodos spot por moneda, cinco segmentos forward, historia de mercado, flujos de caja corregidos, spreads de calibración, mapeo de factores, costos de transacción, alternativas de financiamiento y parámetros específicos de los Casos C y D. El archivo real deberá contener las 60 observaciones mensuales 2021-2025 incluidas en el Excel adjunto.

#### A. Estructura estándar de input

```
{
  "schemaVersion": "1.0",
  "caseId": "B",
  "valuationDate": "2025-12-31",
  "horizonDate": "2026-12-31",
  "baseCurrency": "PEN",
  "curveNodes": [
    {"id": "ON", "years": 0.0}, {"id": "1Y", "years": 1.0}, {"id": "3Y", "years": 3.0},
    {"id": "5Y", "years": 5.0}, {"id": "10Y", "years": 10.0}, {"id": "20Y", "years": 20.0}
  ],
  "curveSegments": [
    {"id": "S1", "fromNode": "ON", "toNode": "1Y"},
    {"id": "S2", "fromNode": "1Y", "toNode": "3Y"},
    {"id": "S3", "fromNode": "3Y", "toNode": "5Y"},
    {"id": "S4", "fromNode": "5Y", "toNode": "10Y"},
    {"id": "S5", "fromNode": "10Y", "toNode": "20Y"}
  ],
  "marketHistory": [
    {
      "date": "2025-12-31",
      "spot": {
        "PEN": {
          "ON": 0.0403, "1Y": 0.0412, "3Y": 0.0431, "5Y": 0.0470, "10Y": 0.0528, "20Y": 0.0596
        },
        "USD": {
          "ON": 0.0351, "1Y": 0.0375, "3Y": 0.0364, "5Y": 0.0382, "10Y": 0.0401, "20Y": 0.0426
        }
      },
      "forwardSwap": {
        "PEN": {
          "S1": 0.0412, "S2": 0.0440, "S3": 0.0528, "S4": 0.0587, "S5": 0.0665
        },
        "USD": {
          "S1": 0.0375, "S2": 0.0358, "S3": 0.0411, "S4": 0.0421, "S5": 0.0451
        }
      },
      "fx": {
        "PENUSD": 3.3574, "equityIndex": 1507.0
      }
    },
    ...
  ],
  "instruments": [...],
  "cashFlows": [...],
  "calibrationSpreads": {
    "A02": 0.01698, "A03": 0.00974, "L02": 0.02648
  },
  "factorMapping": {
    "factorIds": ["PEN_SPOT_ON", "PEN_SPOT_1Y", "PEN_FWD_S2", "FX_PENUSD"],
    "rows": {...},
    "constraints": {...},
    "transactionCosts": {...},
    "fundingAlternatives": [...],
    "caseParameters": {
      "riskMeasure": "VOLATILITY",
      "riskAversion": 0.50
    }
  }
}
```

## B. Estructura estándar de output

```
{
  "schemaVersion": "1.0", "caseId": "B", "status": "OPTIMAL",
  "objectiveValue": 215.46,
  "valuation": { "initialAssets": 1000.0, "initialLiabilities": 800.0, "initialNetWorth": 200.0 },
  "metrics": { "expectedAssetReturn": 0.0601, "expectedLiabilityEconomicCost": 0.0424,
    "expectedTerminalNetWorth": 221.5, "netWorthVolatility": 12.1, "transactionCosts": 4.7 },
  "riskModel": { "historyStart": "2021-01-31", "historyEnd": "2025-12-31", "observations": 60 },
  "positions": { "assets": [...], "liabilities": [...] },
  "constraintChecks": [...]
}
```

*Los nombres de solver, estructuras internas y métricas adicionales pueden variar. Debe mantenerse, sin embargo, la separación entre status, métricas, posiciones, pesos, verificación de restricciones y diagnóstico del solver.*

## C. Ejemplos numéricos reducidos de input y output por caso

Los siguientes ejemplos sirven únicamente para probar la interfaz del software. Utilizan problemas reducidos y sus outputs son ejemplos de una solución admisible de referencia; no constituyen la respuesta del caso completo ni reemplazan la validación del alumno.

### Caso A – Pasivos y refinanciamiento

#### Input reducido

```
{
  "caseId": "A",
  "fundingNeed": 800,
  "historyWindow": "2021-2025",
  "existingDebt": ["L01", "L02", "L03", "L04", "L05", "L06"],
  "fundingAlternatives": ["N01", "N02", "N03", "N04", "N05", "N06"],
  "limits": { "fixed": [0.45, 0.80], "floating": [0.20, 0.55], "USD": [0.20, 0.50] }
}
```

#### Output de referencia

```
{
  "status": "OPTIMAL",
  "fixedDebt": 520,
  "floatingDebt": 280,
  "expectedLiabilityCost": 0.0718,
  "costVolatility": 0.0049,
  "fixedWeight": 0.65,
  "floatingWeight": 0.35
}
```

**Caso B – Activos y pasivos conjuntos**

**Input reducido**

```
{
  "caseId":"B",
  "initialNetWorth":200,
  "riskAversion":2.0,
  "factorModel":{"history":"2021-2025","mapping":"factorMapping"},
  "assetLimits":{"PEN":[0.50,0.80],"USD":[0.20,0.50]},
  "liabilityLimits":{"FIXED":[0.35,0.80],"FLOATING":[0.20,0.55]}
}
```

**Output de referencia**

```
{
  "status":"OPTIMAL",
  "expectedAssetReturn":0.0612,
  "expectedLiabilityCost":0.0671,
  "expectedNetWorth":228.4,
  "netWorthVolatility":13.2,
  "assetCurrencyWeights":{"PEN":0.64,"USD":0.36},
  "liabilityRateWeights":{"FIXED":0.61,"FLOATING":0.39}
}
```

**Caso C – CVaR**

**Input reducido**

```
{
  "caseId":"C",
  "alpha":0.95,
  "riskAversion":0.25,
  "scenarioMethod":"historical_bootstrap_plus_stress",
  "bootstrapCount":500,
  "factors":"PEN spot ON/1Y/3Y/5Y/10Y/20Y + PEN fwd S1-S5; USD equivalentes; FX_PENUSD; EQUITY_USD"
}
```

**Output de referencia**

```
{
  "status":"OPTIMAL",
  "expectedTerminalNetWorth":216.8,
  "var95Loss":41.2,
  "cvar95Loss":49.6,
  "assetCurrencyWeights":{"PEN":0.70,"USD":0.30},
  "liabilityRateWeights":{"FIXED":0.68,"FLOATING":0.32}
}
```

**Caso D – Intertemporal**

**Input reducido**

```
{
  "caseId":"D",
  "decisionDates":["2025-12-31","2026-06-30","2026-12-31"],
  "terminalDate":"2027-06-30",
  "treeMethod":"provided_regime_tree",
  "initialNetWorth":200
}
```

**Output de referencia**

```
{
  "status":"OPTIMAL",
  "expectedTerminalNetWorth":226.1,
  "nonAnticipativityViolations":0,
  "rootDecision":{"cash":120,"floatingDebtWeight":0.30},
  "upNode":{"cash":160,"floatingDebtWeight":0.22},
  "downNode":{"cash":90,"floatingDebtWeight":0.45}
}
```

**Caso E – Sustitución fija por flotante**

**Input reducido**

```
{
  "caseId":"E",
  "fixedDebt":{"id":"L02","amount":150,"coupon":0.070},
  "replacement":{"currency":"PEN","referenceFactor":"PEN_FWD_S1","spread":0.014,"resetMonths":3},
  "historicalReferenceVolatility":0.0115,
  "prepaymentCostRate":0.01,
  "maxSubstitution":120,
  "floatingWeightMax":0.55
}
```

**Output de referencia**

```
{
  "status":"OPTIMAL",
  "substitutionAmount":75,
  "finalFixedDebt":75,
  "newFloatingDebt":75,
  "expectedCostBefore":0.0700,
  "expectedCostAfter":0.0676,
  "annualCostVolatilityAfter":0.0059,
  "breakEvenReferenceRate":0.056
}
```

## ANEXO 2

### Guía básica para construir prompts y desarrollar el prototipo con IA

La IA puede acelerar de manera importante la formulación y la programación, pero el alumno debe dividir el problema en etapas verificables. Un prompt útil no debería limitarse a pedir “hazme un optimizador”. Debe proporcionar contexto, definir las decisiones, declarar la función objetivo, señalar las restricciones, especificar el formato de entrada y solicitar verificaciones.

#### 1. Prompt de arquitectura del problema

Actúa como especialista en Asset-Liability Management y optimización financiera. Estoy construyendo en [Python/JavaScript] un modelo para Optimum Investments. Antes de escribir código, enumera variables de decisión, función objetivo, restricciones, datos históricos requeridos y pruebas mínimas. Distingue datos de mercado, flujos contractuales y parámetros del solver.

#### 2. Prompt para diseñar el parser del JSON

Usa el contrato JSON versión 1.0 que te proporcionaré. Diseña estructuras de datos que validen curveSegments, marketHistory, instruments, cashFlows, factorMapping, constraints y caseParameters. Rechaza observaciones históricas duplicadas, segmentos inexistentes y referencias de cupones flotantes a factores no definidos.

#### 3. Prompt para construir el valorizador de flujos antes del solver

Implementa primero un valorizador financiero independiente del optimizador. Para bonos fijos, descuenta cada flujo con la curva spot de su moneda. Para instrumentos flotantes, proyecta cada cupón con el factor forward/swap de referencia más el spread contractual y descuéntalo con la curva spot. Convierte posiciones USD a PEN con PEN/USD. No utilices duration o DV01 como inputs pre-calculados.

#### 4. Prompt para estimar factores y covarianzas

Construye un módulo de riesgo que transforme la historia 2021-2025 en cambios de factores, estime su matriz de covarianzas y use la matriz de mapeo para identificar los factores que afectan a cada instrumento. Obtén sensibilidades mediante diferencias finitas o full valuation y muestra cómo construir  $M$  y  $M \cdot \Sigma F \cdot M^T$ . Incluye pruebas de dimensiones, simetría y semidefinición positiva.

#### 5. Prompt para formular el optimizador

A partir del valorizador y del módulo de riesgo ya verificados, formula el problema del Caso [letra] con [solver elegido]. Incluye límites por moneda y por tipo de posición en el lado o lados del balance que se optimizan. Separa claramente los cálculos de valor, riesgo y restricciones de la llamada al solver.

#### 6. Prompt para revisar restricciones, signos y unidades

Revisa el modelo como auditor independiente. Verifica denominadores de pesos, unidades de tasas y spreads, moneda de cada flujo, signos de activos/pasivos, reglas de reset de flotantes y que ninguna duración haya sido introducida como dato oculto. Propón pruebas de estrés que hagan fallar restricciones de manera controlada.

#### 7. Prompt para validar resultados y buscar errores

Analiza los inputs y outputs del solver y busca signos de error económico o matemático: soluciones pegadas a todos los límites, costos negativos, arbitraje por moneda, valorizaciones incoherentes, matrices de covarianza mal escaladas o decisiones que usan información futura. No cambies el código hasta identificar la causa probable.

#### 8. Prompt para producir el JSON de salida

Caso preparado por Roddy Rivas-Llosa M., CFA como base para la discusión en clase.

Genera una función que transforme la solución del modelo al contrato output.json versión 1.0. Debe incluir status, objectiveValue, valorización, métricas, posiciones, pesos, constraintChecks y un bloque riskModel con ventana histórica, número de observaciones y confirmación de las matrices de covarianza utilizadas. No escribas al output datos que no hayan sido calculados o validados.

### **Reglas prácticas para trabajar con IA**

1. Pida primero formulación y pruebas; solicite código después. Es más sencillo detectar una ecuación equivocada que localizar el mismo error dentro de cientos de líneas de código.
2. Entregue a la IA el contrato JSON y ejemplos pequeños. Evite que el modelo invente variables o supuestos silenciosos.
3. Divida el desarrollo en componentes: lectura del JSON, construcción de curvas, valorización por flujos, estimación de factores/covarianzas, restricciones, optimizador, validación y output. Pruebe cada componente por separado.
4. Use casos que puedan resolverse manualmente. Verifique primero el precio de un bono fijo de pocos flujos, luego un flotante con una única tasa forward y recién después incorpore el portafolio completo.
5. Pregunte explícitamente por supuestos de convexidad, signos, unidades, periodicidad, interpolación de curvas, tratamiento del tipo de cambio, escalamiento de covarianzas y denominadores. Son fuentes frecuentes de errores en modelos generados con IA.
6. Conserve un registro de los prompts usados y documente qué partes fueron aceptadas, corregidas o descartadas.

*La utilización de IA no reduce la responsabilidad del alumno sobre el resultado. Durante las pruebas, el profesor podrá cambiar los datos o ampliar el número de posiciones, manteniendo las convenciones de estructura indicadas, y la herramienta deberá procesar la nueva información de manera análoga a la base de datos provista para el desarrollo del caso.*